

TABLICA 6.1.

Funkcije $X_k(\sigma, \omega)$ i $Y_k(\sigma, \omega)$

$$\begin{aligned}
X_0 &= 1 \\
X_1 &= \sigma \\
X_2 &= \sigma^2 - \omega^2 \\
X_3 &= \sigma^3 - 3\sigma\omega^2 \\
X_4 &= \sigma^4 - 6\sigma^2\omega^2 + \omega^4 \\
X_5 &= \sigma^5 - 10\sigma^3\omega^2 + 5\sigma\omega^4 \\
X_6 &= \sigma^6 - 15\sigma^4\omega^2 + 15\sigma^2\omega^4 - \omega^6 \\
X_7 &= \sigma^7 - 21\sigma^5\omega^2 + 35\sigma^3\omega^4 - 7\sigma\omega^6 \\
X_8 &= \sigma^8 - 28\sigma^6\omega^2 + 70\sigma^4\omega^4 - 28\sigma^2\omega^6 + \omega^8 \\
X_9 &= \sigma^9 - 36\sigma^7\omega^2 + 136\sigma^5\omega^4 - 84\sigma^3\omega^6 + 9\sigma\omega^8 \\
X_{10} &= \sigma^{10} - 45\sigma^8\omega^2 + 210\sigma^6\omega^4 - 210\sigma^4\omega^6 + 45\sigma^2\omega^8 - \omega^{10}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_0 &= 0 \\
Y_1 &= \omega \\
Y_2 &= 2\sigma\omega \\
Y_3 &= 3\sigma^2\omega - \omega^3 \\
Y_4 &= 4\sigma^3\omega - 4\sigma\omega^3 \\
Y_5 &= 5\sigma^4\omega - 10\sigma^2\omega^3 + \omega^5 \\
Y_6 &= 6\sigma^5\omega - 20\sigma^3\omega^3 + 6\sigma\omega^5 \\
Y_7 &= 7\sigma^6\omega - 35\sigma^4\omega^3 + 21\sigma^2\omega^5 - \omega^7 \\
Y_8 &= 8\sigma^7\omega - 56\sigma^5\omega^3 + 56\sigma^3\omega^5 - 8\sigma\omega^7 \\
Y_9 &= 9\sigma^8\omega - 84\sigma^6\omega^3 + 126\sigma^4\omega^5 - 72\sigma^2\omega^7 + \omega^9 \\
Y_{10} &= 10\sigma^9\omega - 120\sigma^7\omega^3 + 252\sigma^5\omega^5 - 120\sigma^3\omega^7 + 10\sigma\omega^9
\end{aligned}$$

Zamenjujući $s = \sigma + j\omega$ u karakterističnu jednačinu (6.75) i zatim izjednačavajući realni i imaginarni deo te jednačine sa nulom, dobija se

$$\begin{aligned}
\alpha P_1(\sigma, \omega) + \beta Q_1(\sigma, \omega) + R_1(\sigma, \omega) &= 0 \\
\alpha P_2(\sigma, \omega) + \beta Q_2(\sigma, \omega) + R_2(\sigma, \omega) &= 0,
\end{aligned} \tag{6.92}$$

gde su, prema (6.88),

$$\begin{aligned}
P_1(\sigma, \omega) &= \sum_{k=0}^n b_k X_k(\sigma, \omega), & P_2(\sigma, \omega) &= \sum_{k=1}^n b_k Y_k(\sigma, \omega), \\
Q_1(\sigma, \omega) &= \sum_{k=0}^n c_k X_k(\sigma, \omega), & Q_2(\sigma, \omega) &= \sum_{k=1}^n c_k Y_k(\sigma, \omega), \\
R_1(\sigma, \omega) &= \sum_{k=0}^n d_k X_k(\sigma, \omega), & R_2(\sigma, \omega) &= \sum_{k=1}^n d_k Y_k(\sigma, \omega).
\end{aligned} \tag{6.93}$$

Rešavanjem jednačina (6.92) dobija se

$$\begin{aligned}
\alpha &= \frac{Q_1(\sigma, \omega) R_2(\sigma, \omega) - R_1(\sigma, \omega) Q_2(\sigma, \omega)}{\Delta} \\
\beta &= \frac{R_1(\sigma, \omega) P_2(\sigma, \omega) - P_1(\sigma, \omega) R_2(\sigma, \omega)}{\Delta},
\end{aligned} \tag{6.94a}$$

gde je

$$\Delta = \begin{vmatrix} P_1(\sigma, \omega) & Q_1(\sigma, \omega) \\ P_2(\sigma, \omega) & Q_2(\sigma, \omega) \end{vmatrix} = P_1(\sigma, \omega) Q_2(\sigma, \omega) - Q_1(\sigma, \omega) P_2(\sigma, \omega). \quad (6.94b)$$

Iz izraza (6.90) se vidi da su za $\omega=0$ sve funkcije $Y_k(\sigma, \omega) \equiv 0$, pa je zbog toga $P_2(\sigma, 0) = Q_2(\sigma, 0) = R_2(\sigma, 0) \equiv 0$. To dalje znači da se za $\omega=0$ iz jednačina (6.94) dobija $\alpha=0/0$ i $\beta=0/0$, tj. dobija se singularna prava u (α, β) ravni. Iz jednačina (6.92) sledi da je jednačina ove prave

$$\alpha P_1(\sigma, 0) + \beta Q_1(\sigma, 0) + R_1(\sigma, 0) = 0. \quad (6.95)$$

Ova prava predstavlja granicu vrednosti parametara u (α, β) ravni pri kojoj jedan realni koren karakteristične jednačine prelazi sa jedne na drugu stranu prave $\text{Re } s = \sigma$ u s -ravni (Sl. 6.15b).

Crtanje krivih dekompozicije pomoću relacija (6.94) i pravila šrafitiranja, tj. izdvajanja pretendentne oblasti, ostaju isti kao u prethodnom poglavlju. Razlika postoji samo u određivanju da li pretendent predstavlja oblast zadatog vremena smirenja. Naime, u ovom slučaju je potrebno dokazati da za proizvoljno odabranu tačku unutar pretendentne oblasti karakteristična jednačina ima sve korene levo od prave $\text{Re } s = \sigma$ u s -ravni. Ovo se može ispitati, takođe, primenom Rausovog kriterijuma i to na sledeći način.

Najpre se u karakterističnu jednačinu uvrsti $s = \sigma + w$, gde je w nova kompleksna promenljiva. Uočimo da pravoj $\text{Re } s = \sigma$ u s -ravni odgovara imaginarna osa w -ravni i da oblasti levo od ove prave u s -ravni odgovara leva poluravan w -ravni. To znači da će karakteristična jednačina imati sve korene levo od prave $\text{Re } s = \sigma$ u s -ravni ako jednačina po w , dobijena zamenom $s = \sigma + w$ u karakterističnu jednačinu, ima sve korene sa negativnim realnim delovima, što se može proveriti, na primer, primenom Rausovog kriterijuma.

Primer. Analizira se sistem sa jednom jediničnom povratnom spregom. Neka je funkcija povratnog prenosa sistema

$$W(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}. \quad (6.96)$$

Karakteristična jednačina $1 + W(s) = 0$ je

$$T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) s^2 + (T_1 + T_2 + T_3) s + 1 + K = 0. \quad (6.97)$$

Izdvojimo oblast unapred zadatog vremena smirenja ($\sigma = -1$) u ravni parametara T_1 i K , kada su ostali parametri sistema $T_2 = 0,5$ sec i $T_3 = 0,05$ sec. Smenom ovih vrednosti u (6.97) dobijamo

$$0,025 \alpha s^3 + (0,55 \alpha + 0,025) s^2 + (\alpha + 0,55) s + 1 + \beta = 0, \quad (6.98)$$

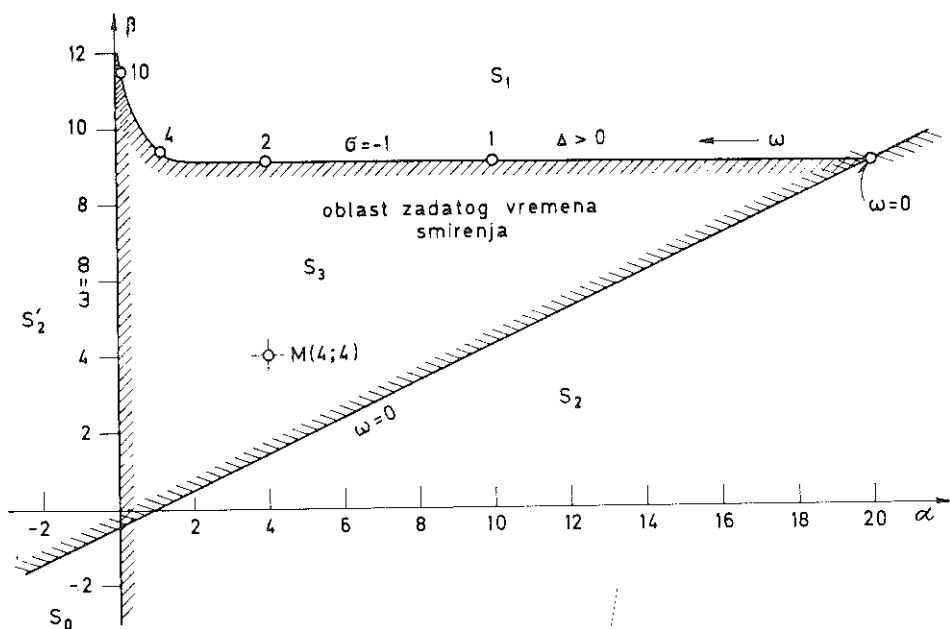
gde su $\alpha = T_1$ i $\beta = K$.

Koristeći tablicu 6.1, najpre izračunamo funkcije $X_k(-1, \omega)$ i $Y_k(-1, \omega)$ za $k=0, 1, 2, 3$. Zatim se pomoću jednačina (6.98) izračunaju izrazi (6.93) i formiraju jednačine (6.92). Na taj način se dobija

$$\begin{aligned} -0,475(1 + \omega^2)\alpha + \beta + 0,475 - 0,025\omega^2 &= 0 \\ \omega[-0,025(1 + \omega^2)\alpha + 0 \cdot \beta + 0,5] &= 0. \end{aligned} \quad (6.99)$$

Za $\omega=0$ iz (6.99) se dobija singularna prava

$$-0,475\alpha + \beta + 0,475 = 0, \quad (6.100)$$



Sl. 6.19. Izdvajanje oblasti zadatog vremena smirenja za sistem u primeru

prikazana na sl. 6.19. Druga singularna prava ($\alpha=0$) na sl. 6.19, kojoj odgovara $\omega=\infty$, dobijena je iz uslova $a_3=0,025\alpha=0$.

Za $\omega \neq 0$ iz (6.99) dobijamo

$$\alpha = \frac{0,5}{0,025(1+\omega^2)} \quad (6.101)$$

$$\beta = 0,025\omega^2 + 9,025.$$

Determinanta sistema (6.99) je $\Delta = 0,025(1+\omega^2)$.

Pomoću relacija (6.101) dobijena je kriva dekompozicije na sl. 6.19. Posle šrafitiranja ove krive i singularnih pravih izdvojena je pretendentna oblast S_3 . Da bi utvrdili da li za svaku tačku ove oblasti jednačina (6.98) ima sve korene levo od prave $\text{Re } s = -1$ u s -ravni, usvojimo jednu proizvoljnu tačku, na primer, $M(4; 4)$. Posle zamene $\alpha=4$ i $\beta=4$ u (6.98) imamo

$$0,1s^3 + 2,225s^2 + 4,55s + 5 = 0. \quad (6.102)$$

Ako u prethodnu jednačinu uvrstimo smenu $s = -1 + w$, dobićemo jednačinu po w :

$$0,1w^3 + 1,925w^2 + 0,4w + 2,575 = 0. \quad (6.103)$$

Primenom Rausovog kriterijuma lako se može pokazati da jednačina (6.103) ima sve korene u levoj poluravni s -ravni. Dakle, S_3 predstavlja oblast zadatog vremena smirenja ($\sigma = -1$), tj. za svaku tačku ove oblasti jednačina (6.102) ima sve korene sa negativnim delovima, po apsolutnoj vrednosti većim od jedinice.

6.5.3. Izdvajanje oblasti relativne stabilnosti. Po definiciji, sistem će posedovati relativnu stabilnost veću od neke unapred zadate ako se svi koreni njegove karakteristične jednačine nalaze unutar oblasti prikazane na sl. 6.15 (c), tj. ako svi koreni imaju faktore relativnog prigušenja veće od unapred zadatog $\zeta = \text{const}$. Da bismo u parametarskoj ravni izdvojili oblast zadate relativne stabilnosti, potrebno je gornju granicu odgovarajuće oblasti iz s -ravni, tj. polupravu $\zeta = \text{const}$ (Sl. 6.15c), preslikati u ravan podešljivih parametara sistema.

Duž poluprave $\zeta = \text{const}$ kompleksna promenljiva s ima vrednost

$$s = \omega_n e^{j\psi} = -\zeta \omega_n + j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad (6.104)$$

gde je ω_n neprigušena prirodna učestanost, a ζ relativni faktor prigušenja ($\zeta = -\cos \psi$). Tada je

$$\begin{aligned} s^k &= \omega_n^k e^{jk\psi} = \omega_n^k (\cos k\psi + j \sin k\psi) \\ &= \omega_n^k [T_k(-\zeta) + j \sqrt{1 - \zeta^2} U_k(-\zeta)], \end{aligned} \quad (6.105)$$

gde su $T_k(\zeta)$ i $U_k(\zeta)$ funkcije Čebiševa [17], respektivno,

$$T_k(\zeta) = \cos(k \arccos \zeta), \quad U_k(\zeta) = \frac{\sin(k \arccos \zeta)}{\sqrt{1 - \zeta^2}}, \quad (6.106)$$

sa argumentom $0 \leq \zeta \leq 1$.

Pošto važe relacije

$$T_k(-\zeta) = (-1)^k T_k(\zeta), \quad U_k(-\zeta) = (-1)^{k+1} U_k(\zeta), \quad (6.107)$$

relacija (6.105) se može prepisati u obliku

$$s^k = (-1)^k \omega_n^k T_k(\zeta) + j (-1)^{k+1} \omega_n^k \sqrt{1 - \zeta^2} U_k(\zeta). \quad (6.108)$$

Zadržimo se kraće vreme na ovim funkcijama. Smenjujući $\theta = \arccos \zeta$ u izraz $\sin(k - p)\theta = \sin k\theta \cos p\theta - \cos k\theta \sin p\theta$ i koristeći relacije (6.106), dolazi se do adicione teoreme za funkcije Čebiševa:

$$U_{k-p}(\zeta) = U_k(\zeta) T_p(\zeta) - T_k(\zeta) U_p(\zeta). \quad (6.109)$$

Za $p=1$ [$T_1(\zeta) = \zeta$, $U_1(\zeta) = 1$] prethodni izraz se svodi na relaciju,

$$T_k(\zeta) = \zeta U_k(\zeta) - U_{k-1}(\zeta), \quad (6.110)$$

koja daje eksplicitnu vezu između funkcija Čebiševa prve i druge vrste.

Može se, takođe, pokazati da za funkcije Čebiševa važe sledeće rekurentne relacije

$$\begin{aligned} T_{k+1}(\zeta) - 2\zeta T_k(\zeta) + T_{k-1}(\zeta) &= 0 \\ U_{k+1}(\zeta) - 2\zeta U_k(\zeta) + U_{k-1}(\zeta) &= 0, \end{aligned} \quad (6.111)$$

gde su $T_0(\zeta) \equiv 1$, $T_1(\zeta) \equiv \zeta$, $U_0(\zeta) \equiv 0$, $U_1(\zeta) \equiv 1$. Prvih deset funkcija $T_k(\zeta)$ i $U_k(\zeta)$ date su u tablici 6.2, dok su njihove brojne vrednosti za razne ζ sređene u tablicama 6.3 i 6.4.

TABLICA 6.2.

Funkcije $T_k(\zeta)$ i $U_k(\zeta)$

$$\begin{aligned}
T_0 &= 1 \\
T_1 &= \zeta \\
T_2 &= 2\zeta^2 - 1 \\
T_3 &= 4\zeta^3 - 3\zeta \\
T_4 &= 8\zeta^4 - 8\zeta^2 + 1 \\
T_5 &= 16\zeta^5 - 20\zeta^3 + 5\zeta \\
T_6 &= 32\zeta^6 - 48\zeta^4 + 18\zeta^2 - 1 \\
T_7 &= 64\zeta^7 - 112\zeta^5 + 56\zeta^3 - 7\zeta \\
T_8 &= 128\zeta^8 - 256\zeta^6 + 160\zeta^4 - 32\zeta^2 + 7 \\
T_9 &= 256\zeta^9 - 576\zeta^7 + 432\zeta^5 - 120\zeta^3 + 9\zeta \\
T_{10} &= 512\zeta^{10} - 1280\zeta^8 + 1120\zeta^6 - 400\zeta^4 + 50\zeta^2 - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_0 &= 0 \\
U_1 &= 1 \\
U_2 &= 2\zeta \\
U_3 &= 4\zeta^2 - 1 \\
U_4 &= 8\zeta^3 - 4\zeta \\
U_5 &= 16\zeta^4 - 12\zeta^2 + 1 \\
U_6 &= 32\zeta^5 - 32\zeta^3 + 6\zeta \\
U_7 &= 64\zeta^6 - 80\zeta^4 + 24\zeta^2 - 1 \\
U_8 &= 128\zeta^7 - 192\zeta^5 + 80\zeta^3 - 8\zeta \\
U_9 &= 256\zeta^8 - 448\zeta^6 + 240\zeta^4 - 40\zeta^2 + 1 \\
U_{10} &= 512\zeta^9 - 1024\zeta^7 + 672\zeta^5 - 160\zeta^3 + 10\zeta
\end{aligned}$$

Ako sada izraz (6.108) za s^k smenimo u karakterističnu jednačinu (6.67), pa zatim u tako dobijenoj jednačini izjednačimo sa nulom realni i imaginarni deo, dobili bismo

$$\operatorname{Re} D(\zeta, \omega_n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \omega_n^k T_k(\zeta) = 0 \quad (6.112)$$

$$\operatorname{Im} D(\zeta, \omega_n) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} a_k \omega_n^k \sqrt{1 - \zeta^2} U_k(\zeta) = 0.$$

Posle zamene $T_k(\zeta) = \zeta U_k(\zeta) - U_{k-1}(\zeta)$ u prvu od prethodne dve jednačine može se videti da se za $\zeta \neq 1$ ove jednačine mogu zameniti sa izrazima

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \omega_n^k U_{k-1}(\zeta) = 0 \quad (6.113)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \omega_n^k U_k(\zeta) = 0,$$

koji predstavljaju polazne relacije za dobijanje singularnih pravih i krivih dekompozicije u parametarskoj ravni.

TABLICA 6.3.

Funkcije $T_k(\xi)$

ξ	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
0.001		0.00	-1.000	0.0000	1.00000	0.000000	-1.0000000	0.00000000	1.000000000	0.0000000000	-1.000000000000
0.05		0.05	-0.995	-0.1495	0.98005	0.347505	-0.9452995	-0.44203495	0.901096005	0.5321445505	-0.84788154995
0.10		0.10	-0.980	-0.2960	0.92080	0.480160	-0.8247680	-0.64511360	0.695745280	0.7842626560	-0.53889274880
0.15		0.15	-0.955	-0.4365	0.82405	0.683715	-0.6189355	-0.86939565	0.358116805	0.9768306915	-0.065006759755
0.20		0.20	-0.920	-0.5680	0.69280	0.845120	-0.3547520	-0.98702080	-0.040056320	0.9709982720	0.42845562880
0.25		0.25	-0.875	-0.6875	0.53125	0.998880	-0.0546875	-0.98046375	-0.435546875	0.7626953125	0.81689453125
0.30		0.30	-0.820	-0.7920	0.34480	0.998880	0.2545280	0.84616320	-0.762225920	0.3888276480	0.99552250880
0.35		0.35	-0.755	-0.8785	0.14005	0.976535	0.5435245	-0.59606785	-0.960771995	-0.0764725465	0.90724121245
0.40		0.40	-0.680	-0.9440	-0.07520	0.883840	0.7822720	-0.25802240	-0.988689920	-0.5329295360	0.462344629120
0.45		0.45	-0.595	-0.9855	-0.29195	0.722745	0.9424205	0.12543345	-0.829530395	-0.8720108055	0.04472067005
0.50	1	0.50	-0.500	-1.0000	-0.50000	0.500000	1.0000000	0.50000000	-0.500000000	1.0000000000	-0.50000000000
0.55		0.55	-0.395	-0.9845	-0.68795	0.227755	0.9384805	0.80457355	-0.053449595	-0.8633681045	-0.98625531995
0.60		0.60	-0.280	-0.9360	-0.84320	-0.075840	0.7521920	0.97847040	0.421972480	-0.4721034240	-0.98849658880
0.65		0.65	-0.155	-0.8515	-0.95195	-0.386035	0.4501045	0.97117085	0.812407605	0.0849590365	-0.70196085755
0.70		0.70	-0.020	-0.7280	-0.99920	-0.670880	0.0599680	0.75483520	0.996801280	0.6406865920	-0.09984005120
0.75		0.75	0.125	-0.5625	-0.96875	-0.890625	-0.3671875	0.33984375	0.876953125	0.9755859375	0.58642578125
0.80		0.80	0.280	-0.3520	-0.84320	-0.997120	-0.7521920	-0.20638720	0.421972480	0.8815431680	0.98849658880
0.85		0.85	0.445	-0.0935	-0.60395	-0.933215	-0.9825155	-0.73706135	-0.270488795	0.2772303985	0.74178047245
0.90		0.90	0.620	0.2160	-0.23120	-0.632160	-0.9066880	-0.99987840	-0.893093120	-0.6076892160	-0.20074746880
0.95		0.95	0.805	0.5795	0.29605	-0.017005	-0.3283595	-0.60687805	-0.824708795	-0.9600686605	-0.99942165995
1.00		1.00	1.000	1.0000	1.00000	1.000000	1.0000000	1.00000000	1.000000000	1.0000000000	1.00000000000

TABLICA 6.4.

Funkcije $U_k(\xi)$

ξ	U_{-1}	U_0	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6	U_7	U_8	U_9	U_{10}
0.00				0.0	-1.00	0.000	1.0000	0.00000	-1.000000	0.0000000	1.00000000	0.000000000
0.05				0.1	-0.99	-0.199	0.9701	0.29601	-0.940499	-0.3900599	0.90149301	0.480209201
0.10				0.2	-0.96	-0.392	0.8816	0.56832	-0.767936	-0.7219072	0.62355456	0.846618112
0.15				0.3	-0.91	-0.573	0.7381	0.79443	-0.499771	-0.9443613	0.21646261	1.009300083
0.20				0.4	-0.84	-0.736	0.5456	0.95424	-0.163904	-1.0198016	-0.24401664	0.922194944
0.25				0.5	-0.75	-0.875	0.3125	1.03125	0.203125	-0.9296875	-0.66796875	0.595703125
0.30				0.6	-0.64	-0.984	0.0496	1.01376	0.558656	-0.6785664	-0.96579584	0.099088896
0.35				0.7	-0.51	-1.057	-0.2299	0.79607	0.857149	-0.2960657	-1.06439499	-0.449010793
0.40				0.8	-0.36	-1.088	-0.5104	0.67968	1.054144	0.1636352	-0.92323584	-0.902223872
0.45				0.9	-0.19	-1.071	-0.7739	0.37449	1.110941	0.6253569	-0.54811979	-1.118664711
0.50	-1	0	1	1.0	0.00	-1.000	-1.0000	0.00000	-1.000000	1.0000000	0.00000000	-1.000000000
0.55				1.1	0.21	-0.672	-1.1659	-0.41349	0.711061	1.1956571	0.60416181	-0.531079109
0.60				1.2	0.44	-0.403	-1.2139	-0.82368	0.257984	1.1332608	1.10192896	0.189053852
0.65				1.3	0.69	-0.056	-1.0384	-1.39776	-0.313691	0.7672717	1.31114421	0.937215773
0.70				1.4	0.96	0.375	-0.6875	-1.40625	-1.421875	0.1119104	1.07513856	1.393283584
0.75				1.5	1.25	0.896	-0.1264	-1.09824	-1.630784	-0.7265625	0.33203125	1.224609375
0.80				1.6	1.56	1.513	0.6821	-0.35343	-1.282931	-1.5110144	-0.78683904	0.252071936
0.85				1.7	1.89	2.232	1.7776	0.96769	-1.630784	-1.8275527	-1.82390859	-1.273091903
0.90				1.8	2.24	3.059	3.2021	3.02499	-0.035776	-1.0320768	-1.82196224	-2.247455232
0.95				1.9	2.61	4.000	5.0000	6.00000	2.545381	1.9112339	0.89596341	-0.108903421
1.00				2.0	3.00				7.000000	8.0000000	9.00000000	10.000000000

Ako se podešljivi parametri α i β javljaju linearno u koeficijentima karakteristične jednačine, tada se zamenom izraza (6.74) u (6.113) dobijaju sledeće dve linearne jednačine

$$\begin{aligned} P_1(\zeta, \omega_n) \alpha + Q_1(\zeta, \omega_n) \beta + R_1(\zeta, \omega_n) &= 0 \\ P_2(\zeta, \omega_n) \alpha + Q_2(\zeta, \omega_n) \beta + R_2(\zeta, \omega_n) &= 0. \end{aligned} \quad (6.114)$$

Na osnovu (6.74) i (6.113) može se videti da su:

$$\begin{aligned} P_1(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k \omega_n^k U_{k-1}(\zeta), & P_2(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k \omega_n^k U_k(\zeta), \\ Q_1(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k \omega_n^k U_{k-1}(\zeta), & Q_2(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k \omega_n^k U_k(\zeta), \\ R_1(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k d_k \omega_n^k U_{k-1}(\zeta), & R_2(\zeta, \omega_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k d_k \omega_n^k U_k(\zeta). \end{aligned} \quad (6.115)$$

Rešavanjem jednačina (6.114) dobijamo

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{Q_1(\zeta, \omega_n) R_2(\zeta, \omega_n) - R_1(\zeta, \omega_n) Q_2(\zeta, \omega_n)}{\Delta} \\ \beta &= \frac{R_1(\zeta, \omega_n) P_2(\zeta, \omega_n) - P_1(\zeta, \omega_n) R_2(\zeta, \omega_n)}{\Delta}, \end{aligned} \quad (6.116a)$$

gde je

$$\Delta = \begin{vmatrix} P_1(\zeta, \omega_n) & Q_1(\zeta, \omega_n) \\ P_2(\zeta, \omega_n) & Q_2(\zeta, \omega_n) \end{vmatrix} = P_1(\zeta, \omega_n) Q_2(\zeta, \omega_n) - Q_1(\zeta, \omega_n) P_2(\zeta, \omega_n). \quad (6.116b)$$

S obzirom da je $U_0(\zeta, \omega_n) \equiv 0$, lako zaključujemo da su $P_2(\zeta, 0) = Q_2(\zeta, 0) = R_2(\zeta, 0) \equiv 0$. Zbog toga se za $\omega_n = 0$ iz jednačina (6.116) uvek dobija $\alpha = 0/0$ i $\beta = 0/0$, odnosno dobija se singularna prava u (α, β) ravni:

$$\alpha P_1(\zeta, 0) + \beta Q_1(\zeta, 0) + R_1(\zeta, 0) = 0. \quad (6.117)$$

Ova prava predstavlja granicu vrednosti parametara α i β pri kojoj jedan realni koren karakteristične jednačine prelazi iz jedne u drugu poluravan s-ravni. Stoga se ova prava može dobiti i iz uslova $a_0(\alpha, \beta) = b_0\alpha + c_0\beta + d_0 = 0$, gde je a_0 slobodan član karakteristične jednačine.

Pošto se nacrtaju krive dekompozicije pomoću jednačine (6.116) i izvrši šrafranje, tj. izdvajanje pretendentne oblasti, potrebno je ustanoviti da li ta oblast predstavlja oblast unapred zadate relativne stabilnosti. Ovo se može pokazati pomoću generalisanog kriterijuma Mihajlova [11].

Kada se smene vrednosti za α i β , koje odgovaraju nekoj proizvoljno odabranoj tački unutar pretendentne oblasti u karakteristični polinom $D(s)$ [jedn. (6.67)] sistema, svi koeficijenti a_k ovog polinoma imaće konstantne vrednosti. Pri tome će pretendent biti oblast zadate relativne stabilnosti ako se sve nule tako dobijenog polinoma nalaze unutar konture C na sl. 6.15 (c). Tada će, prema Košijevoj teoremi argumenta, biti ispunjen uslov

$$\Delta \arg_C D(s) = 2n\pi, \quad (6.118)$$

gde je n stepen karakterističnog polinoma $D(s)$.

Duž luka, centralnog kruga beskonačnog poluprečnika, na konturi C (Sl. 6.15c) kompleksna promenljiva s je određena sa $s = Re^{j\theta}$, $R \rightarrow \infty$, $\theta \in [\psi, 2\pi - \psi]$. Po ovom luku ponašanje karakterističnog polinoma je diktirano najstarijim članom:

$$D(s) \approx a_n s^n = R^n e^{jn\theta}. \quad (6.119)$$

Priraštaj argumenta kompleksne promenljive s duž $\widehat{BD}$ (Sl. 6.15c) je $\Delta \arg s = 2\pi - 2\psi$. Stoga je, na osnovu (6.119),

$$\Delta \arg_{\widehat{BD}} D(s) = 2n\pi - 2n\psi. \quad (6.120)$$

Proizilazi, dakle, da ukupan priraštaj argumenta vektora $D(s)$, kada se s menja duž polupravih DA i AB , treba da bude

$$\begin{aligned} \Delta \arg_{DA} D(s) + \Delta \arg_{AB} D(s) = \\ \Delta \arg_{CD} D(s) - \Delta \arg_{\widehat{BD}} D(s) = 2n\psi. \end{aligned} \quad (6.121)$$

Pošto polinom $D(s)$ ima realne koeficijente, biće

$$\Delta \arg_{DA} D(s) = \Delta \arg_{AB} D(s). \quad (6.122)$$

Zbog toga, a na osnovu (6.121), potrebno je da bude ispunjen uslov

$$\Delta \arg_{AB} D(s) = n\psi, \quad \psi = \arccos(-\zeta)$$

ili

$$\Delta \arg D(\zeta, \omega_n) = n\psi, \quad 0 \leq \omega_n \leq \infty. \quad (6.123)$$

Prema tome, da bi karakteristični polinom $D(s)$ imao sve korene sa faktorima relativnog prigušenja većim od zadatog ζ , potrebno je i dovoljno da se vektor $D(\zeta, \omega_n)$, ne poprimajući vrednost nula, pri promeni ω_n od 0 do ∞ obrne oko koordinatnog početka u svojoj ravni za ugao $n\psi = n \arccos(-\zeta)$ u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na časovniku.

Primer. Postupak izdvajanja oblasti zadatog stepena relativne stabilnosti ilustrovaćemo na primeru multivarijabilnog sistema (Sl. 6.20), gde su

$$G_1(s) = \frac{K_{11}}{T_1 s + 1},$$

$$G_2(s) = \frac{K_{12}}{s(T_2 s + 1)},$$

$$G_3(s) = \frac{K_2}{s}.$$

Fiksni parametri su $K_1 = K_{11} K_{12} = 100$ 1/sec, $T_1 = 0,01$ sec i $T_2 = 0,05$ sec.

Na sl. 6.21 formiran je graf toka signala datog sistema iz koga se neposredno određuje karakteristična jednačina:

$$1 + G_1(s) G_2(s) + G_3(s) - ABG_1(s) G_3(s) G_2(s) + G_1(s) G_2(s) G_3(s) = 0. \quad (6.124)$$

Posle zamene funkcija prenosa i vrednosti fiksnih parametara u (6.124) i svođenja karakteristične jednačine u polinomijalnu formu, dobija se jednačina

$$D(s) = 0,0005s^4 + (0,0005\alpha + 0,06)s^3 + (0,06\alpha + 1)s^2 + (\alpha + 100)s + 100\alpha - 100\beta = 0 \quad (6.125)$$

u kojoj parametri α i β imaju značenja

$$\alpha = K_2 \quad \text{i} \quad \beta = ABK_2.$$

Razmatračemo oblast zadatog stepena relativne stabilnost $\zeta = 0,5$. U tu svrhu, na osnovu jednačine (6.125) i funkcija Čebiševa druge vrste $U_k(0,5)$ (Tabl. 6.4), formiramo najpre izraze (6.115):

$$\begin{aligned} P_1(0,5; \omega_n) &= -0,0005\omega_n^3 + 0,06\omega_n^2 - 100 \\ P_2(0,5; \omega_n) &= 0,06\omega_n^2 - \omega_n \\ Q_1(0,5; \omega_n) &= 100 \\ Q_2(0,5; \omega_n) &= 0 \\ R_1(0,5; \omega_n) &= -0,06\omega_n^3 + \omega_n^2 \\ R_2(0,5; \omega_n) &= -0,0005\omega_n^4 + \omega_n^2 - 100\omega_n. \end{aligned} \quad (6.126)$$

Zamenom ovih izraza u (6.116), pri $\omega_n \neq 0$, dobija se

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{-0,05\omega_n^3 + 100\omega_n - 10000}{100 - 6\omega_n} \\ \beta &= \frac{-0,25 \cdot 10^{-6}\omega_n^6 + 0,00003\omega_n^5 - 0,0031\omega_n^4 - 0,04\omega_n^3 + 5\omega_n^2 + 100\omega_n - 10000}{100 - 6\omega_n}. \end{aligned} \quad (6.127)$$

Iz (6.117) se dobija singularna prava $\alpha = \beta$ na sl. 6.22, dok se pomoću jednačina (6.127) dobijaju dve krive dekompozicije i to prva za $\Delta > 0$ i druga za $\Delta < 0$ ($\Delta = 100 - 6\omega_n$).

Tački $M(80; 65)$ unutar pretendentne oblasti odgovara karakteristični polinom

$$D(s) = 0,0005s^4 + 0,1s^3 + 5,8s^2 + 180s + 1500, \quad (6.128)$$

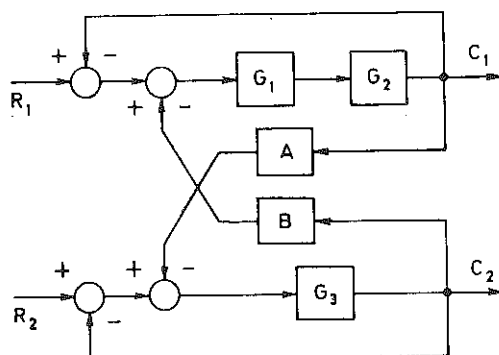
koji je dobijen zamenom $\alpha = 80$ i $\beta = 65$ u (6.125). Zamenom vrednosti za $T_k(0,5)$ i $U_k(0,5)$ u (6.112) za polinom $D(s)$ se dobija

$$D(0,5; \omega_n) = \operatorname{Re} D(0,5; \omega_n) + j \operatorname{Im} D(0,5; \omega_n), \quad (6.129a)$$

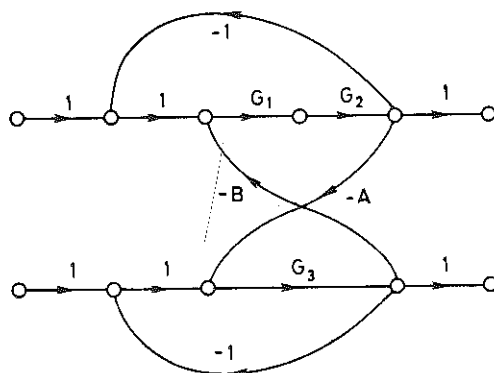
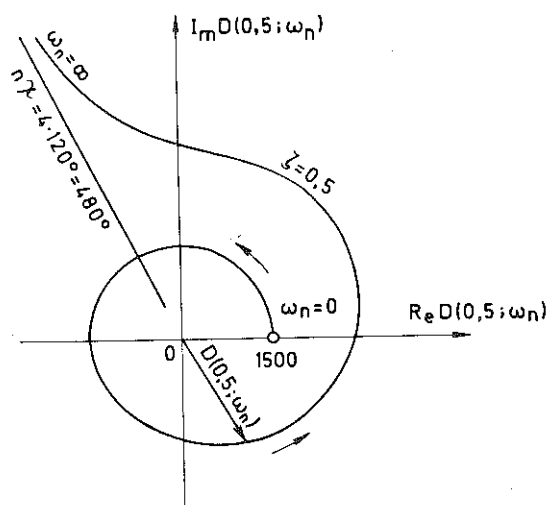
gde su

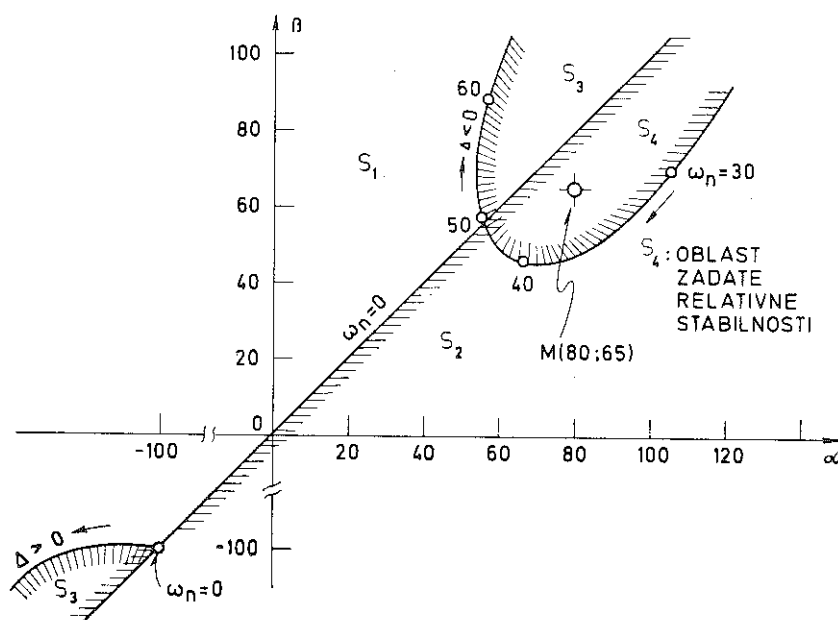
$$\begin{aligned} \operatorname{Re} D(0,5; \omega_n) &= -0,00025\omega_n^4 + 0,1\omega_n^3 - 2,9\omega_n^2 - 90\omega_n + 1500 \\ \operatorname{Im} D(0,5; \omega_n) &= 0,866(0,0005\omega_n^4 - 5,8\omega_n^2 + 180\omega_n). \end{aligned} \quad (6.129b)$$

Sl. 6.20. Multivarijabilni sistem upravljanja



Sl. 6.21. Graf toka signala za sistem na sl. 6.20

Sl. 6.23. Hodograf generalisanog vektora Mihajlova za sistem u primeru pri $\zeta=0,5$ 



Sl. 6.22. Izdvajanje oblasti zadate relativne stabilnosti u ravni podešljivih parametara sistema na slici 6.20

Zamenjujući vrednosti za ω_n u (6.129), dobijen je hodograf generalisanog vektora Mihajlova $D(0,5; \omega_n)$, čiji je kvalitativni izgled prikazan na sl. 6.23. Ova kriva prolazi kroz sva četiri kvadranta ravni vektora $D(0,5; \omega_n)$ i kad $\omega_n \rightarrow \infty$, asimptotski se približava pravoj koja prolazi kroz koordinatni početak pod uglom od 120° u odnosu na realnu osu. Prema tome, pri promeni ω_n od 0 do ∞ vektor $D(0,5; \omega_n)$ se obrne oko koordinatnog početka u pozitivnom smeru za ugao $n\psi = 4 \arccos(-0,5) = 480^\circ$. Stoga je S_4 oblast zadatog stepena relativne stabilnosti, tj. za svaku tačku ove oblasti karakteristična jednačina (6.125) ima sve korene sa faktorima relativnog prigušenja većim od $\zeta = 0,5$.

LITERATURA

- [1] Wylie C. R., Jr.: *Advanced Engineering Mathematics*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1960.
- [2] Routh E. J.: *Advanced Part of a Treatise on the Dynamics of a System of Rigid Bodies*, 6th ed. rev. enl., MacMillan and Co. Limited, London, 1897.
- [3] Markushevich A. I.: *Theory of Functions of a Complex Variable*, vol. 1, Engelwood Cliffs, 1965 (prevod sa ruskog).
- [4] Михайлов А. В.: Метод гармонического анализа в теории регулирования, Автоматика и телемеханика, № 3, 1938.
- [5] Михайлов А. В.: О новом методе исследования замкнутых регулируемых цепей, Автоматика, и телемеханика, № 4–5, 1938.
- [6] Nyquist H.: „Regeneration Theory”, Bell System Tech. Journal, vol. 11, No. 1, pp. 126–147, Jan. 1932.

- [7] Бесекерский В. А., Попов Е. П.: *Теория систем автоматического регулирования*, Издательство „Наука“, Москва, 1966.
- [8] Воронов А. А.: *Основы теории автоматического управления*, часть I, Издательство „Энергия“, Москва, 1965.
- [9] Цыпкин Я. З.: *Критерий устойчивости систем автоматического регулирования*. В. Кн. „Теория автоматического регулирования“, МАШГИЗ, Москва, 1951.
- [10] Stojić R. M.: *Analitički postupak za određivanje relatiivne stabilnosti sistema sa povratnom spregom*, Automatika, Theoretical Supplement, vol. 1, Zagreb, 1965.
- [11] Stojić R. M., Šiljak D. D.: *Generalization of Hurwitz, Nyquist, and Michailov Stability Criteria*, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. A. C. 10, July 1965.
- [12] Неймарк Ю. И.: *Об определении значений параметров, при которых система автоматического регулирования устойчива*, Автоматика и телемеханика, т. 9. № 4, 1948.
- [13] Неймарк Ю. И.: *Структура D-разбиения пространства полиномов и квадраты Вышнеградского и Найквиста*, ДАН СССР, нов. серия, т. 59, № 5, 1948.
- [14] Mitrović D.: *Graphical Analysis and Synthesis of Feedback Control Systems*, part I and II, AIEE Transactions on Application and Industry, vol. 77, 1958 (Jan. 1959 section).
- [15] Thaler J. G., Brown G. R.: *Analysis and Design of Feedback Control Systems*, Chapter 10 „Mitrović's Method“, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1960.
- [16] Šiljak D. D.: *Analysis and Synthesis of Feedback Control Systems in the Parameter Plane*, IEEE Transactions on Application and Industry, vol. 83, November 1964.
- [17] Mitrinović S. D., Đoković Ž. D.: *Specijalne funkcije*, glava V — Čebiševljevi polinomi, Građevinska knjiga, Beograd, 1964.
- [18] Stojić R. M.: *On the Sensitivity of Linear Continuous Systems*, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Serija: Matematika i fizika, No. 157, 1966.
- [19] Šiljak D. D.: *Nonlinear Systems — The Parameter Analysis and Design*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1969.
- [20] Стоич Р. М.: *Алгебраические критерии абсолютной устойчивости положения равновесия и процессов в нелинейных системах автоматического управления*, Автоматика и телемеханика, № 8, 1969.
- [21] Stojić R. M., Bingular P. S.: *Solution of Algebraic Equations and Plotting of Root Loci by Steepest Descent Method and Continuous System Modeling Program*, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Serija: Matematika i fizika, No. 274 — 301, 1969.

